Задача: Даны два натуральных числа n и k, при чём $k \leqslant n \leqslant 10^6$. Необходимо составить массив длинной не больше 25, чтоб из его элементов можно было собрать любую сумму от 1 до n кроме k.

Решение:

Для начала составим массив, из которого можно собрать все суммы от 1 до $k-1$ и только их. Пусть мы получили массив, из которого можно собрать все суммы от 1 до S и только их. Если мы добавим в этот массив число $S' \leqslant S+1$, то легко видеть, что в полученном массиве достижимы суммы от 1 до $S+S'$ и только они. Таким образом, мы можем добавлять степени двойки, пока очередная степень не даст сумме, большую либо равную k. Тогда вместо этой степени добавим число $k-1-S$, где S — сумма элементов массива на соответсвующем шаге.

Теперь нужно расширить массив, чтоб получить все суммы от $k+1$ до n. Будем добавлять только числа, большие k. Тем самым мы получим, что сумму k собрать нельзя (ведь все числа полученного массива, не превосходящие k, дают сумму $k-1$ по построению). Для начала добавим в массив число $k+1$. После этого нам достижимы все суммы от 1 до $2k$, исключая k. Затем добавим число $2k+1$: теперь нам доступны все суммы от 1 до $4k+1$, исключая k и $3k+1 = k+(2k+1)$. Снова добавим в массив число, равное сумме элементов массива плюс один, пока не доберёмся до суммы, не меньшей n. Обозначим добавленные числа как $a_1, \ldots, a_m$. В полученном массиве нельзя получить суммы вида $k+a_i$ (для $i > 1$). Легко видеть, что добавив в массив число $k+1$, мы решаем озвученную проблему: ведь сумма $a_i + k - (k+1) = a_i - 1$ достижима.

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;
typedef long long ll;
typedef unsigned long long ull;
typedef long double ld;
const ld PI = acosl(-1.);

void make_up_to_k(vector<int>& a, int k) {
    ll sum = 0;
    while (true) {
        int cand = sum + 1;
        if (sum + cand >= k) {
            cand = max(0LL, k - 1 - sum);
        }
        if (cand == 0) {
            break;
        }
        a.push_back(cand);
        sum += cand;
    }
}

void make_up_to_n(vector<int>& a, int n, int k) {
```

```
    int sums_up_to = k - 1;
    while (sums_up_to < n) {
        int cand = max(k + 1, sums_up_to + 1);
        a.push_back(cand);
        sums_up_to += cand;
    }
    a.push_back(k + 1);
}

int main() {
    int T;
    scanf("%d", &T);
    while (T--) {
        int n, k;
        scanf("%d%d", &n, &k);
        vector<int> ans;
        make_up_to_k(ans, k);
        make_up_to_n(ans, n, k);

        printf("%d\n", ans.size());
        for (int x : ans) {
            printf("%d ", x);
        }
        puts("");
    }


    return 0;
}
```

Источник: https://codeforces.com/contest/1965/problem/B